

TC (%)

Fecha de Entrega:

Nombre:

Objetivo

El objetivo de esta actividad es que los estudiantes comprendan y apliquen los principales comandos de MongoDB, incluyendo inserciones, actualizaciones, búsquedas básicas y avanzadas (aggregate), y eliminación de documentos. Los estudiantes trabajarán con datos simulados de una base de datos de un sistema de gestión de películas.

Instrucciones

Preparación del Entorno

- Instalen MongoDB en su computadora o utilicen un entorno en la nube como MongoDB Atlas.
- Creen una base de datos llamada cineDB.
- Creen una colección llamada películas.

Estructura de la colección películas:

Cada documento en la colección películas tendrá el siguiente esquema:

```
{
  "_id": ObjectId(),
  "titulo": String,
  "director": String,
  "genero": String,
  "año_estreno": Number,
  "rating": Number,
  "reparto": [
    {"nombre": String, "rol": String}
  ],
  "ingresos": Number
}
```

Ejemplo de documento:

```
{
  "_id": ObjectId("650a1b2c3d4e5f6789012345"),
  "titulo": "El Señor de los Anillos: La Comunidad del Anillo",
  "director": "Peter Jackson",
  "genero": "Fantasía",
  "año_estreno": 2001,
```

```
{
  "rating": 8.8,
  "reparto": [
    { "nombre": "Elijah Wood", "rol": "Frodo" },
    { "nombre": "Ian McKellen", "rol": "Gandalf" }
  ],
  "ingresos": 870000000
}
```

Parte 1: Inserción de Datos

Inserten al menos **5 documentos** en la colección películas con valores realistas. Asegúrense de que cada documento tenga un título, director, género, año de estreno, rating, reparto e ingresos.

Parte 2: Actualización de Documentos

- Actualicen el rating de la película "Matrix" a 9.0.
- Añadan un nuevo actor al reparto de "Matrix", con el nombre "Carrie-Anne Moss" y el rol "Trinity".

Parte 3: Consultas Simples (find)

- Encuentren todas las películas dirigidas por "Peter Jackson".
- Encuentren todas las películas de género "Ciencia Ficción" con un rating mayor o igual a 8.5.

Parte 4: Agregaciones Avanzadas (aggregate)

- Muestren el número total de películas por cada género.
- Muestren el promedio de rating de todas las películas agrupadas por género.
- Muestren el título y ingresos de las **3 películas** con mayores ingresos.
- Muestren el total de ingresos generados por todas las películas dirigidas por "Peter Jackson".
- Encuentren el actor que más veces ha aparecido en películas y la cantidad de apariciones.

Parte 5: Eliminación de Documentos

- Eliminen todas las películas con un rating menor a 6.0.
- Eliminen la película cuyo título sea "Matrix".

Criterios de Evaluación

- **Inserción de Datos (15%):** Correcta inserción de documentos en la base de datos.
- **Actualización de Datos (15%):** Uso adecuado de los comandos de actualización.

- **Consultas Simples (find) (20%):** Correcta utilización del comando `find` con los filtros especificados.
- **Agregaciones (40%):** Uso apropiado de las funciones de agregación, demostrando comprensión de agrupamiento, ordenamiento y proyecciones.
- **Eliminación de Documentos (10%):** Uso adecuado del comando `delete` para eliminar documentos.

Notas:

- Deben comentar brevemente cada comando que utilicen, explicando lo que hace.
- Se deben seguir buenas prácticas de código, incluyendo el uso adecuado de nombres de variables y comentarios.
- La entrega debe incluir tanto los comandos como las respuestas obtenidas de las consultas y agregaciones.